Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	**71200556**
Nama Lengkap	**FRANS SAILAPRA**
Minggu ke / Materi	**02 / Variable Expression & Statements**

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026

BAGIAN 1: MATERI MINGGU INI (40%)

Pada bagian ini, tuliskan kembali semua materi yang telah anda pelajari minggu ini. Sesuaikan penjelasan anda dengan urutan materi yang telah diberikan di saat praktikum. Penjelasan anda harus dilengkapi dengan contoh, gambar/ilustrasi, contoh program (source code) dan outputnya. Idealnya sekitar 5-6 halaman.

MATERI 1 (Value dan type)

Value adalah komponene utama dari program yang berbrntuk hutuf atau angka. Contoh yang biasa ditemukan seperti 1, 2, 'a','z', dan "Hello World". Value biasanya dibagi dalam beberapa tipe, misalnya 2 untuk nilai integer dan "Hello World"untuk nilai string. Contoh :

```
Welcome    alpro2.py ×
alpro2.py
1  print(4)
2  print(10.876)
3  print('Z')
4  print('True')
```

```
PS E:\KULIAH\Alpro> & "C:/Users/ALFA DELTA/AppData/Local/Programs/Python/Python3
n.exe" e:/KULIAH/Alpro/alpro2.py
4
10.876
Z
True
PS E:\KULIAH\Alpro>
```

Seperti contoh perintah print bekerja untuk value berupa string dan integer tpi juga dapat bekerja pada float (*pecahan*), character(huruf) atau juga bool (benar/salah).

Setiap value juga pasti memiliki type, Dimana untuk mengetahui type data setiap value dapat di cek dengan fungsi python built-in *type()*, contoh:

```
alpro2.py > ...
1  x=5
2  print(x, "tipenya adalah ", type(x))
3  x = 2.0
4  print(x, "tipe datanya adalah ", type(x))
5  x = 1+2j
6  print(x, "tipe datanya adalah ", type(x))
```

```
PS E:\KULIAH\Alpro> & "C:/Users/ALFA DELTA/AppData/Local/Programs/Python/Py
n.exe" e:/KULIAH/Alpro/alpro2.py
5 tipenya adalah  <class 'int'>
2.0 tipe datanya adalah  <class 'float'>
(1+2j) tipe datanya adalah  <class 'complex'>
PS E:\KULIAH\Alpro>
```

MATERI 2 (Variabel dan keywords)

Variable merupakan Lokasi memori yang dicadangkan untuk menyimpan nilai dan juga tipe data. Ini juga bebrarti vaiabel ini menyimpan data yang dilakukan selama proses program berjalan, yang nantinya isi variable itu dapat diubah oleh operasi tertentu pada program. Pada python variable bersiaft dinamis yang artinya variable python tidak perlu dideklarasikan tipe datanya.

Pemeberian nama pada variable mengacu pada beberapa hal

1. Nama variable boleh diawali dengan huru atau garis bawah (_)
2. Karakter selanjutnya boleh berupa huruf, garis bawah atau angka
3. Karakter pada variable berisifat sensitif artinya huruf besar dan kecil harus dibedakan
4. Nama variable tidak boleh menggunakan kata kuunci yang sudah ada dalam python seperti if, while dll

Contoh penggunaan variable :

```
alpro2.py > namaBelakang
1   #proses memasukan data ke variabel
2   nama = "Agung Sejagat"
3
4   #proses mencentak variabel
5   print(nama)
6
7   #nilai dan tipe data dalam variabel
8   umur = 20
9   print(umur)
10  type(umur)
11
12  namaDepan = "Joko"
13  namaBelakang = "Widodo"
14  nama = namaDepan + " " + namaBelakang
15  umur = 22
16  hobi = "Berenaang"
17  print("Biodata\n", nama, "\n", umur, "\n", hobi)
```

```
PS E:\KULIAH\Alpro> & "C:/Users/ALFA DELTA/AppData/Local/Programs/Python/Py
n.exe" e:/KULIAH/Alpro/alpro2.py
Agung Sejagat
20
Biodata
 Joko Widodo
 22
 Berenaang
PS E:\KULIAH\Alpro>
```

MATERI 3 (Statements dan Expressions)

Statements adalah bagian dari codw interpreter python yang dapat di jalankan. Contonya pada statement print yang dapat berupa expression, statement dan assignment.

Expression adalah representasi dari nilai dan dapat terdiri dari gabungan anatara value, variable, dan operator. Value itu dapat dianggap sebagai expression dan juga variable.

Contoh statement :

```
alpro2.py > ...
1   print(1)
2   x = 2
3   print(x)

PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS   Python
PS E:\KULIAH\Alpro> & "C:/Users/ALFA DELTA/AppData/Local/Programs/Python/Pyt
n.exe" e:/KULIAH/Alpro/alpro2.py
1
2
PS E:\KULIAH\Alpro> & "C:/Users/ALFA DELTA/AppData/Local/Programs/Python/Pyt
```

MATERI 4 (Operator dan Operand)

Operator merupakan symbol yang digunakan untuk melakukan opersi aritmatika ataupun logika. Nilai yang ada pada operator dan dilakukan operasi disebut operand. Misalnya 2 + 3 yang mana tanda + adalah oprator dan 2,3 adalah operand.

Tabel 2.1: Operator pada Python

Operator	Nama dan Fungsi	Contoh
+	Penjumlahan, menjumlahkan 2 buah operand	x + y
–	Pengurangan, mengurangkan 2 buah operand	x - y
*	Perkalian, mengalikan 2 buah operand	x * y
/	Pembagian, membagi 2 buah operand	x / y
**	Pemangkatan, memangkatkan bilangan	x **y

Contohnya:

```
alpro2.py > ...
hour = 5
print(hour-1)
minute = 60
print(hour*6+minute)
print(minute/60)

PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS   Python
PS E:\KULIAH\Alpro> & "C:/Users/ALFA DELTA/AppData/Local/Programs/Pytho
n.exe" e:/KULIAH/Alpro/alpro2.py
4
90
1.0
PS E:\KULIAH\Alpro>
```

MATERI 5 (Operator Modulus dan String)

Operator modulus adalah sisa hasil abgi dari dua bilangan. Operator ini hanya berlaku untuk tipe data integer, dalam python modulus dilambangkand engan %. Contoh penggunaan oprator modulus :

- Memeriksa satu angaka dapat dibagi denag angka lainnya
- Dapa megekstrak digit angka paling kana atau digit dari suatu angka

```
alpro2.py > ...
bagi = 7 // 3
print(bagi)

modul = 7 % 3
print(modul)

PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS   Python
PS E:\KULIAH\Alpro> & "C:/Users/ALFA DELTA/AppData/Local/Programs/Python/Py
n.exe" e:/KULIAH/Alpro/alpro2.py
2
1
PS E:\KULIAH\Alpro>
```

STRING ; oprator + ketika dijalankan dengan string bukan sellau berarti penjumlahan aritmatika tetapi bisa juga penggabungan antar string . juga adsa operato (*) yang ketika bekerja dengan string melakukan perkalian antar conten string dan integer. Contoh:

alpro2.py > ...

```python
satu = 10
dua = 15
print(satu+dua)

satu = '100'
dua = '150'
print(satu + dua)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python

```
PS E:\KULIAH\Alpro> & "C:/Users/ALFA DELTA/AppData/Local/Programs/Python/Py
n.exe" e:/KULIAH/Alpro/alpro2.py
25
100150
PS E:\KULIAH\Alpro>
```

alpro2.py > ...

```python
satu = 'Test'
dua = 3
print(satu * dua)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python

```
PS E:\KULIAH\Alpro> & "C:/Users/ALFA DELTA/AppData/Local/Programs/Python/Py
n.exe" e:/KULIAH/Alpro/alpro2.py
TestTestTest
PS E:\KULIAH\Alpro>
```

BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

Pada bagian ini anda menuliskan jawaban dari soal-soal Latihan Mandiri yang ada di modul praktikum. Jawaban anda harus disertai dengan source code, penjelasan dan screenshot output.

SOAL 1

Program menghitung berat badan yang diperlukan dengan mengetahui tinggi badan dan body mass index (BMI)

```python
def hitung_berat_badan(tinggi, nilai_bmi):
    berat = nilai_bmi * (tinggi ** 2)
    return berat

def main():
    tinggi = float(input("Masukkan tinggi badan (dalam meter): "))

    nilai_bmi = float(input("Masukkan nilai BMI yang diharapkan: "))

    berat_diperlukan = hitung_berat_badan(tinggi, nilai_bmi)
    print(f"Berat badan yang diperlukan untuk mencapai BMI {nilai_bmi} adalah: {berat_diperlukan:.2f} kg")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Program diatas dibuat untuk menghitung berat badan yang amana dengan meminta user untuk memasukan tinggi badan dan juga memasukan nilai BMI yang diinginkan, program akan berjalan berdasarkan input user untuk menghitung berat badan menggunakan rumus. Jika user memasukan tinggi dan nilai BMI nyam aka output akan mengahsilkan nilai berat badan yang diperlukan, contoh tinggi =1.75 m, nilai BMI = 22

```
PS E:\KULIAH\Alpro> & "C:/Users/ALFA DELTA/AppData/Local/Programs/Python/Python
n.exe" e:/KULIAH/Alpro/alpro2.py
Masukkan tinggi badan (dalam meter): 1.75
Masukkan nilai BMI yang diharapkan: 22
Berat badan yang diperlukan untuk mencapai BMI 22.0 adalah: 67.38 kg
```

SOAL 2

Program ini dibuat untuk menghitung fungsi f(x)

```python
def f(x):
    return 2 * (x ** 3) + 2 * x + (15 / x)

def main():
    try:
        x = int(input("Masukkan bilangan: "))
        if x == 0:
            print("Bilangan tidak boleh 0.")
        else:
            hasil = f(x)
            print(f"Hasil dari f({x}) = {hasil}")
    except ValueError:
        print("Input tidak valid. Harap masukkan bilangan bulat.")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Def fungsi f(X) yang mana untuk menghitung nilai dari f(x) sesuai dengan rumus. Fungsi main ini untuk meminta user memasukan bilangan bulat dan memeriksa input dan diproses. Penggunaan tru-except untuk menangani kesalahan jka user memasukan inut yang salah

```
PS E:\KULIAH\Alpro> & "C:/Users/ALFA DELTA/AppData/Local/Programs/Python/Python310/
Masukkan bilangan: 1
Hasil dari f(1) = 19.0
PS E:\KULIAH\Alpro>
```

SOAL 3

```python
def main():
    gaji_per_jam = float(input("Masukkan gaji per jam yang dinginkan (dalam Rp): "))
    jam_kerja_per_minggu = float(input("Masukkan jumlah jam kerja yang dilakukan dalam 1 minggu: "))

    # Menghitung total pendapatan sebelum pajak
    total_jam_kerja = jam_kerja_per_minggu * 5  # 5 minggu
    pendapatan_sebelum_pajak = gaji_per_jam * total_jam_kerja

    # Menghitung pajak dan pendapatan setelah pajak
    pajak = 0.14 * pendapatan_sebelum_pajak
    pendapatan_setelah_pajak = pendapatan_sebelum_pajak - pajak

    # Menghitung pengeluaran untuk baju, aksesoris, dan alat tulis
    uang_baju_aksesoris = 0.10 * pendapatan_setelah_pajak
    uang_alat_tulis = 0.01 * pendapatan_setelah_pajak

    # Menghitung sisa uang
    sisa_uang = pendapatan_setelah_pajak - (uang_baju_aksesoris + uang_alat_tulis)
```

```python
    # Menghitung uang yang akan disedekahkan
    uang_disedekahkan = 0.25 * sisa_uang

    # Menghitung pembagian sedekah
    uang_anak_yatim = 0.30 * uang_disedekahkan
    uang_kaum_dhuafa = uang_disedekahkan - uang_anak_yatim

    # Output
    print(f"\nPendapatan Budi selama libur musim panas sebelum melakukan pembayaran pajak: Rp {pendapatan_sebelum_pajak:.2f}")
    print(f"Pendapatan Budi selama libur musim panas setelah melakukan pembayaran pajak: Rp {pendapatan_setelah_pajak:.2f}")
    print(f"Jumlah uang yang akan Budi habiskan untuk membeli pakaian dan aksesoris: Rp {uang_baju_aksesoris:.2f}")
    print(f"Jumlah uang yang akan Budi habiskan untuk membeli alat tulis: Rp {uang_alat_tulis:.2f}")
    print(f"Jumlah uang yang akan Budi sedekahkan: Rp {uang_disedekahkan:.2f}")
    print(f"Jumlah uang yang akan diterima anak yatim: Rp {uang_anak_yatim:.2f}")
    print(f"Jumlah uang yang akan diterima kaum dhuafa: Rp {uang_kaum_dhuafa:.2f}")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Output jika gaji per jam = 100000 dan jumlah jam kerja 1 minggu = 35 (5 jam/hari selama seminggu)

```
PS E:\KULIAH\Alpro> & "C:/Users/ALFA DELTA/AppData/Local/Programs/Python/Python310/python.exe" "e:/KULIAH/Alpro latihan/soal 3.py"
Masukkan gaji per jam yang dinginkan (dalam Rp): 100000
Masukkan jumlah jam kerja yang dilakukan dalam 1 minggu: 35

Pendapatan Budi selama libur musim panas sebelum melakukan pembayaran pajak: Rp 17500000.00
Pendapatan Budi selama libur musim panas setelah melakukan pembayaran pajak: Rp 15050000.00
Jumlah uang yang akan Budi habiskan untuk membeli pakaian dan aksesoris: Rp 1505000.00
Jumlah uang yang akan Budi habiskan untuk membeli alat tulis: Rp 150500.00
Jumlah uang yang akan Budi sedekahkan: Rp 3348625.00
Jumlah uang yang akan diterima anak yatim: Rp 1004587.50
Jumlah uang yang akan diterima kaum dhuafa: Rp 2344037.50
PS E:\KULIAH\Alpro>
```

LINK GITHUB : https://github.com/71200556/71200556_frans